RELACIÓN DE PROBLEMAS DEL TEMA 1
ALEM, CURSO 2026-2027

1. Dado el número $(211102)_3$ representado en base 3, expréselo en base 7.
2. *a*) Represente el número 687 en base 2, en base 8 y en base 16.
   b) Represente el número 1528 en base 3 y en base 9.
3. En cada apartado, encuentre las bases en las que se verifica la igualdad propuesta:
   a) $3_b \cdot 4_b = 22_b$.
   b) $25_b = 22_{b+1}$.
   c) $231_b = 170_{b+1}$.
   d) $2211_b = 1430_{b+1}$.
   e) $114_b = 3_b \cdot 11_b$.
4. Encuentre todos los números naturales que en base 10 se pueden escribir con dos cifras, y en base 16 se escriben con las mismas cifras que en base 10, pero cambiadas de orden.
5. *a*) Si a, b y c son números enteros tales que $a \mid b+c$, demuestre que $a \mid b^3+c^3$.
   b) Encuentre tres números enteros a, b, c tales que $a \mid b+c$ pero $a \nmid b^2+c^2$.
6. Aplique el Algoritmo extendido de Euclides para calcular el máximo común divisor y unos coeficientes de Bézout para los números $a = 323$ y $b = 391$. Calcule también el mínimo común múltiplo de a y b.
7. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$ justifique que $\mathrm{mcd}(a,\ a \cdot b - 1) = 1$.
8. ¿Qué valores puede tomar $\mathrm{mcd}(n^2 - n + 1,\ n^2 + 3)$ cuando n varía en $\mathbb{Z}$?
9. Calcule el máximo común divisor y unos coeficientes de Bézout para $143, 187$ y 221.
10. Resuelva cada una de las ecuaciones diofánticas siguientes:
    a) $11x + 19y = 2$.
    b) $11x - 19y = 4$.
    c) $21x + 35y = 861$.
    d) $21x + 35y = 877$.
    e) $4x + 6y + 7z = 1$.
    f) $36x - 51y + 57z = 11$.
    g) $36x + 48y + 57z = 15$.
    h) $35x + 45y - 63z = 1$.
11. ¿Cuántas soluciones de la ecuación diofántica $12x + 19y = 5000$ verifican que $x > 0$ e $y > 0$?
12. Un hombre recibió un cheque bancario, pero al cobrarlo el cajero confundió el número de euros con el número de céntimos. Sin darse cuenta de ésto, el hombre gastó 68 céntimos, y perplejo descubrió que tenía el doble del dinero que aparecía en el cheque. Determine la cantidad de dinero que aparecía en el cheque, si se sabe que era menor que 100 euros.
13. ¿Para cuántos números enteros c tales que $100 < c < 800$ tiene solución la ecuación diofántica $161x + 203y = c$?

14. *a*) Para cualquier número entero $m \geq 2$, demuestre que m es primo si y sólo si no existe ningún número primo p tal que $p|m$ y $p \leq \sqrt{m}$.
    b) Factorice los números 941 y 943 como producto de primos.
15. Resuelva cada una de las ecuaciones diofánticas siguientes:
    $$a)\ x^2 = 941 + y^2. \qquad b)\ xy - 5x + y = 18. \qquad c)\ 2xy - y + 6x - 56 = 0.$$
16. Si p es un número primo, demuestre que $\sqrt{p}$ no pertenece a $\mathbb{Q}$.
17. Sean $a,b,c,d,m \in \mathbb{Z}$, con $m \geq 2$, tales que $\begin{cases} a \equiv c \mod m \\ b \equiv d \mod m \end{cases}$. Demuestre que:
    a) $a + b \equiv c + d \mod m$.
    b) $a \cdot b \equiv c \cdot d \mod m$.
18. Si $t = (a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0)_{10}$ es un número natural escrito en base 10, demuestre que
    $$t \equiv a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \mod 9,$$
    y deduzca *la regla del* 9 para calcular el resto de la división entre 9.
19. ¿Es la clase $[301]$ una unidad en $\mathbb{Z}_{5831}$?
20. Calcule el inverso del elemento $[14]$ de $\mathbb{Z}_{87}$.
21. ¿Cuántos elementos de $\mathbb{Z}_{114048}$ tienen inverso?
22. Encuentre todos los números enteros m tales que $2 \leq m \leq 50$ y el anillo $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo.
23. Calcule el resto de dividir:
    a) 8562^{123} entre 11.
    b) 10119^{123} entre 13.
    c) $100^{103^{109}}$ entre 17.
    d) 22^{12345} entre 36.
    e) 28^{100} entre 176.
    f) $440^{255^{520}}$ entre 87.
24. Calcule los cuatro dígitos menos significativos del número 7424^{1234} cuando se representa en base 3.
25. Resuelva cada una de las ecuaciones en congruencia siguientes:
    a) $45x \equiv 1 \mod 18$.
    b) $45x \equiv 2 \mod 17$.
    c) $35x \equiv 21 \mod 49$.
    d) $(x+5)^2 \equiv x^2 + 4 \mod 11$.
26. Determine todos los números $n \in \mathbb{Z}$ para los cuales la ecuación diofántica $49x + 28y = 4 + 5n$ tiene solución.
27. Calcule todas las soluciones de la ecuación diofántica $17x + 15y = 2$ tales que $4x + y$ es múltiplo de 19.
28. Para cualesquiera números enteros a y b, demuestre que $3a + b$ es múltiplo de 11 si y sólo si $a + 15b$ es múltiplo de 11.

29. Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones en congruencia:
    a) $\{x \equiv 4 \mod 75,\ x \equiv 11 \mod 84\}$.
    b) $\{x \equiv 62 \mod 75,\ x \equiv 11 \mod 84\}$.
    c) $\{8x \equiv 7 \mod 33,\ x \equiv 8 \mod 21\}$.
    d) $\{3x \equiv 2 \mod 7,\ 8x \equiv 9 \mod 11,\ 14x \equiv 4 \mod 23\}$.
    e) $\{4x \equiv 9 \mod 21,\ 11x \equiv 23 \mod 35,\ 5x \equiv 6 \mod 63\}$.
30. Calcule cuántos números enteros x verifican que $0 \leq x \leq 2000$, el resto de dividir x entre 14 es 6, y el resto de dividir x entre 19 es 5.
31. Un comerciante compró cuatro camiones de naranjas, todos ellos con el mismo peso. Al envasar el primero en sacos de 5 kilos, sobró 1 kilo, al envasar el segundo en sacos de 8 kilos, faltaron 2 kilos para completar el último saco, al envasar el tercero en sacos de 15 kilos, sobraron 6 kilos, y por último al envasar el cuarto en sacos de 19 kilos, sobraron 4 kilos. Calcule la menor cantidad de kilos que había en cada camión, sabiendo que dicha cantidad era mayor que 4000 kilos.
32. Se dispone de tres contadores C_1, C_2 y C_3 que de forma cíclica cuentan desde 0 hasta 13, desde 0 hasta 16, y desde 0 hasta 21, respectivamente. Los tres de manera perfectamente sincronizada aumentan cada segundo su valor en una unidad, de forma que cada uno de ellos cuando alcanza su valor máximo y transcurre un segundo, inicia de nuevo la cuenta ascendente desde 0. Supongamos que en un instante de tiempo, llamémoslo inicial, C_1, C_2 y C_3 justo acaban de incrementarse y marcan 11, 7 y 18, respectivamente. Determine la expresión de todos los instantes de tiempo medidos en segundos y posteriores al inicial, en los que C_1, C_2 y C_3 marcan 6, 10 y 1, respectivamente. Indique además el menor número de segundos que ha de transcurrir a partir del instante inicial para que C_1, C_2 y C_3 marquen 6, 10 y 1, respectivamente.
33. Resuelva cada una de las ecuaciones siguientes en el anillo $\mathbb{Z}_{45}$:

    $$a)\ 12\cdot a+6=2\cdot a+1. \qquad b)\ 17\cdot a+6=2\cdot a+1. \qquad c)\ 18\cdot a+6=2\cdot a+1.$$

34. Calcule un máximo común divisor para los polinomios $f(x)=x^4-x^3+4x^2-3x+3$ y $g(x)=x^4+2x^2-x+2$ en $\mathbb{Q}[x]$. ¿Qué grado tiene cualquier mínimo común múltiplo de $f(x)$ y $g(x)$?
35. En $\mathbb{Z}_{11}[x]$ calcule el resto de dividir el polinomio $x^{400}+x+6$ entre:

    $$a)\ x+10. \qquad b)\ x+1. \qquad c)\ x+2. \qquad d)\ 4x+1.$$

36. Calcule las raíces y las multiplicidades correspondientes del polinomio $f(x)=5x^4+4x^3+3x^2+8x+2$ en $\mathbb{Z}_{11}$.
37. Sea α un número complejo no nulo que verifica $\dfrac{3}{\alpha}+\alpha+1=0$ y sea el polinomio $f(x)=x^5+x^4+5x^3+3x^2+7x+11\in\mathbb{R}[x]$. Calcule el valor numérico exacto de $f(\alpha)$.
38. Determine todos los números enteros n tales que el número n^3-2n^2+1 es múltiplo de 5.
39. Si $f(x)=a_n\cdot x^{n\cdot p}+a_{n-1}\cdot x^{(n-1)\cdot p}+\cdots+a_1\cdot x^p+a_0\in\mathbb{Z}_p[x]$, entonces se verifica que

    $$f(x)=\left(a_n\cdot x^n+a_{n-1}\cdot x^{n-1}+\cdots+a_1\cdot x+a_0\right)^p.$$

    Utilice la propiedad anterior para factorizar en $\mathbb{Z}_3[x]$ cada uno de los polinomios siguientes como producto de irreducibles:

    $$f(x)=x^6+x^3+1, \quad g(x)=x^6+x^3+2, \quad h(x)=x^9+x^6+2x^3+2, \quad j(x)=x^9+1.$$

40. Factorice cada uno de los polinomios siguientes como producto de irreducibles:
    a) $x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$ en $\mathbb{Z}_2[x]$.
    b) $x^5+x^3+2x^2+x+2$ en $\mathbb{Z}_3[x]$.
    c) $x^{15}+x^9+2x^6+x^3+2$ en $\mathbb{Z}_3[x]$.
    d) x^5+x^4+x+1 en $\mathbb{Z}_5[x]$.
    e) x^7+6x en $\mathbb{Z}_7[x]$.
41. Calcule el polinomio de menor grado que hay que sumarle al polinomio $2x^6+x+1$ para que el polinomio resultante sea múltiplo de $3x^4+x^3+1$ en $\mathbb{Z}_7[x]$.
42. En $\mathbb{Z}_5[x]$ calcule todos los polinomios $f(x)$ tales que el resto de dividir $(x^2+1)\cdot f(x)+x$ entre x^3+x+2 es $x+2$.
43. En $\mathbb{Z}_5[x]$ calcule todos los polinomios $f(x)$ tales que $f(1)=2$, $f(2)=4$ y $f(4)=3$.
44. En el anillo $\mathbb{Z}_2[x]_{x^3+x+1}$ el elemento x^2+x+1 es igual a:
    $$a)\ x^4. \qquad b)\ x^5. \qquad c)\ x^6. \qquad d)\ x^7.$$
45. Sea el anillo $A=\mathbb{Z}_2[x]_{x^4+x^2+1}$. ¿Cuántos elementos hay en A? ¿Es A un cuerpo? Para cada uno de los elementos siguientes de A obtenga, cuando exista, su inverso:
    $$x^3+1, \qquad x^3+x+1, \qquad x^3+x^2+1.$$
46. Justifique que el anillo $\mathbb{Z}_5[x]_{x^3+x^2+x+4}$ es un cuerpo con las operaciones usuales y calcule el inverso del elemento x^2+3x+1.
47. Obtenga todos los elementos $\omega\in\mathbb{Z}_2[x]_{x^4+x^3+x^2}$ tales que $(x^3+x^2)\cdot\omega=x^3$.
48. En el anillo $\mathbb{Z}_3[x]_{x^3+x+2}$ resuelva cada una de las ecuaciones siguientes cuya incógnita es ω:
    $$a)\ (x^2+2)\cdot\omega+1=x+\omega. \quad b)\ (x^2+2)\cdot\omega=x^2+2x. \quad c)\ x^2\cdot\omega=x^2+x+\omega.$$
49. Construya, cuando existan, cuerpos de 16 elementos, de 18 elementos, de 61 elementos y de 81 elementos.